CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Séries de $\int_0^1$ et $\int_1^{\infty}$ de dt/(1 + t³)ⁿ (CCINP)

Énoncé

1. Donner les limites des suites de termes généraux $U_n = \displaystyle\int_0^1 \frac{dt}{(1+t^3)^n}$ et $V_n = \displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{dt}{(1+t^3)^n}$.
2. Quelles sont les natures des séries $\sum_{n\geqslant 1} U_n$ et $\sum_{n\geqslant 1} V_n$?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\sum_{n\geqslant 1} \frac{1}{(1+t^3)^n} = \frac{1}{t^3}$ pour $t > 0$.

Ce qu'on te demande. Convergence dominée ; intégration terme à terme positive.

Corrigé

1. 1) Limites

$u_n(t) = (1+t^3)^{-n} \to 0$ pour $t > 0$, et $0 \leqslant u_n \leqslant \frac{1}{1+t^3}$, intégrable sur $]0,+\infty[$. Par convergence dominée sur $]0,1]$ et sur $[1,+\infty[$:

$$U_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0, \qquad V_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0.$$

2. 2) Somme des u_n

Pour $t > 0$:

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{(1+t^3)^n} = \frac{1}{1+t^3} \cdot \frac{1}{1-\frac{1}{1+t^3}} = \frac{1}{t^3}.$$

3. 2) Natures

Les u_n sont positives. Par intégration terme à terme positive, dans $[0,+\infty]$:

$$\sum_{n=1}^{+\infty} U_n = \int_0^1 \frac{dt}{t^3} = +\infty, \qquad \sum_{n=1}^{+\infty} V_n = \int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^3} = \frac{1}{2}.$$

$\sum U_n$ diverge ; $\sum V_n$ converge, de somme $\frac{1}{2}$.

Le piège

Les deux suites tendent vers 0, mais à des vitesses très différentes : $U_n \sim \frac{C}{n^{1/3}}$, alors que $V_n \leqslant 2^{1-n}V_1$ décroît géométriquement.

La méthode

Pour la nature d'une série d'intégrales positives : sommer sous l'intégrale et regarder l'intégrabilité de la somme.

Rappels de cours utilisés

- **Théorème de convergence dominée.** Soit (f_n) une suite de fonctions continues par morceaux sur un intervalle I telle que :
  - (f_n) converge simplement sur I vers une fonction f continue par morceaux ;
  - il existe φ intégrable sur I, **indépendante de** n, avec $|f_n| \leqslant \varphi$ pour tout n (hypothèse de domination).

  Alors les f_n et f sont intégrables sur I et $\displaystyle\int_I f_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_I f$.
- **Intégration terme à terme : cas positif.** Si les f_n sont **positives**, continues par morceaux, et si $\sum f_n$ converge simplement vers S continue par morceaux, alors l'égalité

$$\int_I S = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_I f_n$$

  a lieu dans $[0, +\infty]$, sans autre hypothèse. En particulier : S est intégrable si, et seulement si, $\sum \int_I f_n$ converge.
- **Prouver qu'une série d'intégrales diverge.** Si $f_n \geqslant 0$ et $\sum f_n = S$ avec S **non intégrable**, l'intégration terme à terme positive donne $\sum \int f_n = \int S = +\infty$: la série $\sum \int f_n$ diverge. C'est la contraposée utile du théorème.